

Отчёт по лабораторной работе № 8

Операционные системы

Сахно А.Ю.

11.04.25

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия

Информация

- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор
- профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов
- kulyabov-ds@rudn.ru
- <https://yamadharma.github.io/ru/>



- Объектом исследования является ознакомление с инструментами поиска файлов
- предметом исследования является приобретение практических навыков

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

6.2. Указания к работе

6.2.1. Перенаправление ввода-вывода

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Рассмотрим пример.

6.2.2. Конвейер Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей

- Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.

```
[ayakiro@ayakiro ~]$ ssh ayakiro@ayakiro
The authenticity of host 'ayakiro (fe8b:3854:d4dc:401b:7cd8f9d63)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:0th5VZ-uj6G0R2N021cgcuiH0hdyfUPw9K0q.
This key is not known by any other name.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ayakiro' (ED25519) to the list of known hosts.
ayakiro@ayakiro's password:
Last login: Thu Apr  3 14:25:34 2025 from fe8b:3854:d4dc:401b:7cd8f9d63
[ayakiro@ayakiro ~]$ ls /etc > file.txt
[ayakiro@ayakiro ~]$ ls -> file.txt
[ayakiro@ayakiro ~]$
```

3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовый файл conf.txt.
 4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ grep '.conf$' file.txt > conf.txt
[aysakhno@aysakhno ~]$ ls ~/c*
/home/aysakhno/conf.txt  /home/aysakhno/cool

/home/aysakhno/config:
sway
[aysakhno@aysakhno ~]$
```


- Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ ls ~ | grep '^c'  
config  
conf.txt  
cool  
[aysakhno@aysakhno ~]$
```

- Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc,
- Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ ls /etc/h* | less  
[aysakhno@aysakhno ~]$ find / -name 'log*' >> ~/Logfile &
```

- Удалите файл ~/logfile.

```
[1]~$ cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -w 100 | xargs echo > ~/logfile  
[aysakhno@aysakhno ~]$ rm ~/logfile
```

- Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

```
[aysakhno@aysakhno ~]$ gedit &  
[1] 3191  
[aysakhno@aysakhno ~]$ -bash: gedit: команда не найдена
```

- Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps

```
ayukimov@ayukimov:~$ ps aux | grep gedit
ayukimov  3199  0.0  0.0 258364 2544 pts/5    S+   14:51   0:00 grep --color=auto gedit
ayukimov@ayukimov:~$ ps aux | grep gedit
ayukimov@ayukimov:~$ cat /etc/passwd
```

- Прочтите справку (man) команды kill

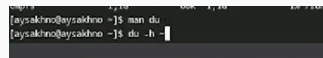
```
aysakhno@aysakhno ~]$ man kill  
aysakhno@aysakhno ~]$ kill 1234
```

- Выполните команды `df` и `du`

```
root@kali:~# df -h
[aysakho@aysakho ~]$ man df
[aysakho@aysakho ~]$ df -h
```

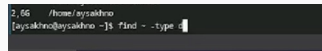
Файловая система	Размер	Использовано	Дост.	Использованей	Смонтировано в
/dev/sda3	81G	13G	68G	16%	/
devtmpfs	4,0M	0	4,0M	0%	/dev
tmpfs	5,2G	3,0M	5,2G	1%	/dev/shm
tmpfs	2,1G	1,3M	2,1G	1%	/run
tmpfs	1,0M	0	1,0M	0%	/run/credentials/systemd-net
tmpfs	1,0M	0	1,0M	0%	/run/credentials/systemd-jou
tmpfs	1,0M	0	1,0M	0%	/run/credentials/systemd-ude
tmpfs	1,0M	0	1,0M	0%	/run/credentials/systemd-sys

- Выполните команды df и du



```
[aysakhno@aysakhno ~]$ man du
[aysakhno@aysakhno ~]$ du -h .
```


- Воспользовавшись справкой команды `find`

A terminal window with a black background and white text. The prompt is '2,66 /home/aysakhno'. The command '[aysakhno@aysakhno ~]\$ find -type d' is entered, with a cursor at the end of the command.

```
2,66 /home/aysakhno  
[aysakhno@aysakhno ~]$ find -type d
```

Я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем